



תקנון קורס פרויקט גמר התוכנית להנדסת מחשבים

תוכן עניינים

מבוא ומטרות.....	2	1
דרישות קדם והרשמה לפרויקטים.....	3	2
תפקידי הגורמים.....	4	3
תהליך הרישום, השיבוץ ואישור הפרויקטים.....	7	4
לוחות זמנים ומרכיבי הערכת פרויקטים.....	10	5
פרסום והגשת הצעות פרויקט.....	12	6
ניהול תקציב ומעבדה 109.....	14	7
הקלות למשרתי/ות מילואים.....	15	8
נספחים.....	16	9



1 מבוא ומטרות

קורס פרויקט הגמר הוא השלב המסכם בלימודי התוכנית להנדסת מחשבים.

מטרות הקורס:

- שילוב ידע תיאורטי ומעשי.
 - פיתוח יכולות עבודה עצמאית ועבודת צוות.
 - הפקת תוצר ברמה אקדמית גבוהה.
- התקנון מסדיר:
- תהליכי עבודה.
 - נהלים ואחריות של כל הגורמים המעורבים:
 1. אחראים אקדמיים
 2. מנחים
 3. סטודנטים
 4. רכז פרויקטים
 5. מהנדסת מעבדת פרויקטים
 6. עוזר הוראה קורס הפרויקטים
 7. מעבדת פרויקטים
 8. שופטי מצגות
 - כל שלבי הפרויקט – מהגדרת ההצעות ועד להערכה הסופית.



2 דרישות קדם והרשמה לפרויקטים

נדרשת השלמה של לפחות אחד מהקורסים:

- 83302 - אותות אקראיים ורעש.
- 83301 - מבנה מחשבים ספרתיים.
- 83458 - מבוא לקריפטוגרפיה.
- 83455 - רשתות מחשבים ואינטרנט.

האחראי האקדמי רשאי לדרוש לחילופין:

- עד שני קורסי קדם נוספים מהתוכנית להנדסת מחשבים
- קורס אחד בפקולטה להנדסה שאינו חלק מהתוכנית להנדסת מחשבים (ללא דרישות נוספות).
- לא יהיו חריגות מהדרישות האלה.

3 תפקידי הגורמים

אחראי אקדמי:

- חברת סגל בתוכנית להנדסת מחשבים ישמש כאחראי.ת אקדמי.
- אחראי אקדמי רשאי למנות מטעמו מנחה, שהוא לפחות בעל תואר ראשון בהנדסה, שימצא בקשר רציף עם הסטודנטים.
- המנחה ו/או האחראי האקדמי יפגשו עם הסטודנטים בפגישות שוטפות, לדוגמא אחת לשבוע. בפגישות אלה תינתן הנחייה, יוטלו מטלות, תיבדק עמידה בזמנים והתקדמותם של הסטודנטים לקראת השגת המטרה.
- נוכחות האחראי.ת האקדמי.ת במצגת האמצע ובמצגת הסיום היא תנאי למתן הערכה. ללא נוכחות.ה לא ניתן להעניק ציון.
- באחריות האחראי האקדמי למנות לפחות 2 שופטים נוספים למצגת אמצע ולמצגת סיום.
- במקרים בהם אושרה השתלבות של סטודנט מתוכנית לימודים אחרת בפרויקט משותף עם סטודנט מהתוכנית להנדסת מחשבים, על האחראי.ת האקדמי.ת ללוות את התהליך ולוודא את הסדרתו מבחינה אקדמית ומנהלית.

מנחה:

- המנחה אחראי לליווי המקצועי של הסטודנטים לאורך הפרויקט.
- על המנחה לשמור על קשר רציף עם הסטודנטים, להנחות אותם בביצוע המשימות, ולסייע בקבלת החלטות טכניות ומקצועיות.
- המנחה משתתף בפגישות עבודה שוטפות, בודק את התקדמות הסטודנטים ומשקף להם פערים, נקודות לשיפור והשלמות נדרשות.
- המנחה אחראי לכוון לשיטות עבודה מתאימות ולוודא שהפרויקט מתקדם בהתאם לתכנון שהוצג בדו"ח המכין.

סטודנט:

- על הסטודנט ליטול יוזמה בחיפוש ובחירה של פרויקט גמר.
- הגשת מועמדות לפרויקטים.
- עבודה רציפה עם המנחים ו/או אחראי אקדמי. האחריות להופעה לפגישות ולדיווח למנחה על התקדמותו.
- ביצוע הפרויקט
- ביצוע והגשת כל מטלות הקורס.



3.1 צוות, מעבדה ואתר הקורס

רכז פרויקטים:

- ניהול קורס הפרויקטים.
- אישור פרויקטים מוצעים.

מהנדסת מעבדת פרויקטים:

- ניהול הקורס ומעבדת הפרויקטים.
- כתיבה והגדרת הצעות.
- ליווי/הנחית פרויקטים.
- ניהול תקציב קורס הפרויקטים.

עוזרת הוראה:

- ניהול רשימות משתתפים.
- פרסום חומרים במoodle.
- תיאום בין הגורמים.
- הפקת טפסים מקוונים.

מעבדת פרויקטים 109:

- המעבדה מיועדת לעבודה על כלל פרויקטי הגמר של התוכנית להנדסת מחשבים.
- המעבדה פתוחה לשימוש 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לסטודנטים בעלי אישור כניסה תקף.
- העבודה במעבדה מתבצעת באמצעות ציוד אישי של הפרויקט ו/או ציוד המסופק על-ידי המעבדה. האחריות על שמירת הציוד, תפעולו ותקינותו חלה על הסטודנטים בלבד.

אתר הקורס:

<https://ce-final-project.vercel.app/>

האתר מהווה מקור מידע ומרכז בין היתר:

- רשימת פרויקטים מוצעים ופרויקטים משנים קודמות.
- הנחיות לסטודנטים שנה ג' לקראת בחירת פרויקט.
- טפסים לרישום לפרויקטים ולהגשות נדרשות.
- תקנון הקורס, נהלי הגשה ותבניות לדוח מכין ולספר הפרויקט.
- קישורים למסמכים רלוונטיים.

שופט במצגות פרויקטים:

שופטים הם אנשי סגל בכירים המתמנים במיוחד לצורך מושבי מצגות אמצע שנה או סוף שנה. תפקידם ממוקד ומוגבל למועד המצגות בלבד, ואינו כולל אחריות מעבר להשתתפות הפעילה בהצגת הפרויקטים והערכתם.



עיקרי האחריות:

- השתתפות במושב המצגות שאליו שובצו.
- הקשבה, הערכה ומתן חוות דעת מקצועית על הפרויקטים המוצגים.

שופט ראשי / מנהל מושב המצגות:

בכל מושב מצגות ממונה שופט ראשי האחראי לניהול התקין של המושב.

עיקרי האחריות:

- לוודא שהמצגות נפתחות בזמן ומתקיימות לפי לוח הזמנים שנקבע.
- לוודא כי בכל מצגת נוכח הצוות המלא של השופטים: האחראי.ת.ת. + שני שופטים נוספים.
- סיוע בשמירה על רצף, סדר ומשמעת זמנים במהלך המושב.

4 תהליך הרישום, השיבוץ ואישור הפרויקטים

4.1 שלבי הרשמה לפרויקטים

תהליך ההרשמה לפרויקט הגמר כולל מספר שלבים רצופים, שנועדו להבטיח התאמה בין הסטודנטים לפרויקט, תיאום ציפיות מול המנחים, ורישום מסודר של כלל הפרויקטים בתוכנית.

1. קיום פגישות עם מנחים פוטנציאליים.

לאחר פרסום רשימת הפרויקטים, הסטודנטים מתבקשים ליצור קשר עם אחראיים האקדמיים של פרויקטים רלוונטיים ולתאם פגישות היכרות. בפגישות אלו הסטודנטים מציגים את תחומי העניין שלהם, שואלים שאלות לגבי הפרויקט ולגבי ציפיות האחראי, ובוחנים האם קיימת התאמה מבחינת היקף העבודה, ידע מוקדם ושיטות עבודה.

2. הסכמה על שיבוץ לפרויקט.

במידה וישנה התאמה הדדית בין הסטודנט/ים לבין האחראי, שני הצדדים מגיעים להסכמה עקרונית על שיבוץ לפרויקט. ההסכמה כוללת גם קביעה של חלוקת התפקידים בצוות (אם יש יותר מסטודנט אחד) ותיאום ציפיות לגבי קצב עבודה ופגישות.

3. מילוי טופס הרשמה.

לאחר ההסכמה עם המנחה, כל סטודנט/צוות נדרש למלא טופס הרשמה מקוון. הטופס כולל פרטים אישיים, בחירת הפרויקט והצהרה על היכרות עם דרישות הקורס. מילוי הטופס הוא תנאי פורמלי להתקדמות בתהליך, והוא מאפשר לצוות הקורס לנהל מעקב מסודר אחר כל השיבוצים.

4. אישור האחראי האקדמי ושיבוץ סופי.

לאחר הגשת הטופס, האחראי האקדמי בודק שהשיבוץ עומד בכללים: דרישות קדם, מגבלות על מספר הסטודנטים למנחה, ועוד. לאחר הבדיקה האחראי האקדמי מאשר שיבוץ סופי, והוא מתועד במערכות הקורס. מרגע זה השיבוץ הופך רשמי, והסטודנטים יכולים להתחיל לעבוד על הפרויקט לפי ההנחיות שנקבעו.

האישור או הדחייה נשלחים לסטודנטים בדואר אלקטרוני לאחר בדיקת הבקשה על ידי האחראי האקדמי.



4.2 שיוך פרויקטים לסטודנטים

ברירת מחדל:

- שני סטודנטים לכל פרויקט.
מודל זה מאפשר חלוקת עבודה יעילה, יצירתיות משותפת והתקדמות רציפה גם במטלות מורכבות.
- **חריגות:** סטודנט יחיד – יתאפשר רק באישור האחראי האקדמי, כאשר יש הצדקה מקצועית או [עומס עבודה המותאם ליחיד](#).

מנחה מסטרנט:

- רשאי להנחות פרויקט אחד בשנתו הראשונה כמנחה.
- עד שני פרויקטים החל מהשנה שנייה.
מגבלה זו נועדה לוודא ליווי איכותי.

דוקטורנט:

- רשאי להנחות עד שלושה פרויקטים במקביל, בהתאם לניסיונו ולתחומי התמחותו.
- **חריגה** ממכסת הפרויקטים – תתאפשר רק באישור רכז הפרויקטים או ראש התוכנית להנדסת מחשבים.



4.3 אישור פרויקטים

רכז פרויקטים יוודא שכל פרויקט:

- משויך לשרשרת המתאימה.
 - מוגדר היטב ועומד ברמה האקדמית.
 - כולל תכולה מספקת, כגון מורכבות וחדשנות: הפרויקט נדרש להציג אתגר אינטלקטואלי וחדשנות. בפרויקט מעשי, הדבר יתבטא במורכבות פיתוח ואינטגרציה; בפרויקט עיוני, הדבר יתבטא בעומק תיאורטי-מתמטי, ניתוח מורכב או פיתוח הוכחות.
 - היקף השקעה: התוכן חייב להצדיק השקעה שנתית ממוצעת של כ-7 שעות שבועיות לזוג סטודנטים (או 3.5 שעות שבועיות לסטודנט יחיד בכל סמסטר). בהתאם למשקל הקורס – 7 נ"ז שנתיים.
 - אינו כולל דרישות סף לא סבירות.
 - כולל דרישות קדם נכונות.
- רכז פרויקטים יציע תיקונים להצעה, לאחר התיקונים ע"י אחראי פרויקט – ההצעה תאושר סופית ע"י הרכז.
- עוזר ההוראה יפיק דוחות המכילים את הפרויקטים הפנויים והתפוסים וכן את טבלת השיבוץ העדכנית ויעלה לMoodle.

4.3.1 דרכי התקשרות

לפני הרישום ושיבוץ הפרויקטים:

- התקשרות תתבצע דרך רשימות התפוצה במייל, המנוהלות על-ידי מזכירות הסטודנטים, וזאת על מנת להבטיח העברת מידע לכלל הסטודנטים המתעניינים בקורס.
- לאחר רישום לקורס ושיוך לפרויקט:
- כל התקשרות הרשמית עם הסטודנטים תתבצע באמצעות אתר הקורס במערכת Moodle, כולל עדכונים, פרסומים, מטלות, תזכורות וחומרים נלווים.

5 לוחות זמנים ומרכיבי הערכת פרויקטים

5.1 אבני הדרך

1. כחודש לאחר תחילת סמסטר א' יש להגיש הגשת דו"ח מכין.
הדו"ח מציג את התכנון הראשוני של הפרויקט: מטרות, סקירה קצרה ותוכנית עבודה. הנחיות מחייבות: לביצוע המטלה, יש לפעול על פי ההנחיות להגשת דו"ח מכין ולהשתמש בתבנית הדו"ח המכין המובנית המופיעות בנספחי התקנון.
2. משקל בציון: הדו"ח מהווה 5% מהציון הסופי בקורס.
3. לאחר מועדי א' יתקיים יום מצגות אמצע.
במצגת האמצע הסטודנטים מציגים את התקדמותם בפני שופטים וקהל, מקבלים משוב מקצועי, ונבדקת עמידתם בלוחות הזמנים שנקבעו בדו"ח המכין. זמן הצגה שניתן – רבע שעה לכל פרויקט כולל התארגנות ושאלות.
4. לאחר מועדי א' של סמסטר ב' יתקיים יום בחינות לפרויקט.
במהלך יום זה מתקיימות ההגשות והבחינות הסופיות: ספר הפרויקט ומצגת הסיום, בהתאם לדרישות הפרויקט. זמן הצגה שניתן – 20 דקות לכל פרויקט כולל התארגנות ושאלות.

5.2 מרכיבי הציון

מרכיב הציון	משקל	פירוט והנחיות להערכה
דו"ח מכין	5%	הגשת התכנון הראשוני, המטרות ותוכנית העבודה על פי התבנית בנספחי התקנון. <i>מוזן ע"י צוות הקורס.</i>
עמידה ביעדים	19%	ביצוע מעשי: עמידה בדרישות המקור, איכות התוצר הסופי והדגמת פרויקט פועל. רמה מקצועית: שליטה בידע העיוני, עמידה בסטנדרטים הנדסיים (חומרה/תוכנה/תיאוריה) ועמידה בלוחות זמנים, מידת החדשנות. <i>מוזן ע"י אחראי אקדמי.</i>
עבודת צוות	19%	שיתוף פעולה: חלוקת משימות מאוזנת וסנכרון בין השותפים. אישי: מעורבות אישית, עצמאות, יוזמה, השקעה וחריצות, התמדה ודיווח שוטף למנחה, הופעה עקבית לפגישות העבודה שנקבעו. <i>מוזן ע"י אחראי אקדמי.</i>
ספר פרויקט	19%	רמת התייעוד הכתוב, עמידה בפורמט האקדמי ואיכות ניתוח התוצאות. <i>מוזן ע"י אחראי אקדמי.</i>
מצגת אמצע	14%	הצגת התקדמות וקבלת משוב (9% אחראי אקדמי, 5% שופטים). <i>מוזן ע"י אחראי אקדמי.</i>



מצגת סיום	24%	הצגת התוצר הסופי ויכולת ההצגה (9% אחראי אקדמי, 15% שופטים). מוזן ע"י אחראי אקדמי.
------------------	------------	---

- איחורים בהגשה או היעדרויות יגררו הורדת ציון, למעט מקרים שאושרו מראש על ידי האחראי האקדמי או היעדרות עקב שירות מילואים.

5.3 פרויקט מצטיין

כל אחראי.ת אקדמי.ת יגיש עד 2 פרויקטים מצטיינים מהפרויקטים עליהם הו.יא אחראי.ת בצירוף נימוק. וועדת הפרויקטים המצטיינים, המורכבת מראש התוכנית ורכז פרויקטים, תבחן את הפרויקטים. פרויקטים מצטיינים יוכרזו בניוזלטר הפקולטי (בצירוף תמונה ופסקה מאחראי הפרויקט) ותעודה מתאימה תינתן במעמד טקס הסיום

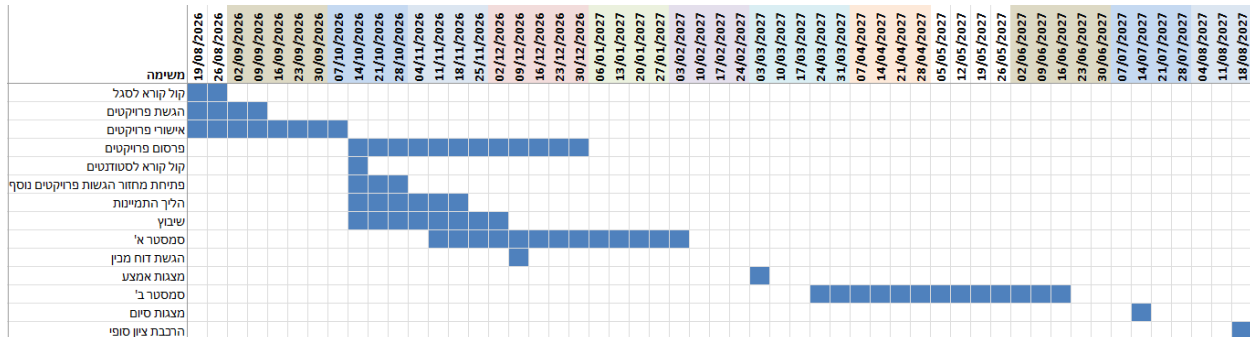
6 פרסום והגשת הצעות פרויקט

תהליך פרסום והגשת הצעות הפרויקט מתבצע מספר חודשים לפני תחילת שנת הלימודים, במטרה להבטיח מגוון רחב של נושאים ופרויקטים איכותיים עבור הסטודנטים.

1. שלושה חודשים לפני תחילת סמסטר א' – פרסום קול קורא לחברי הסגל. בשלב זה מופץ לחברי הסגל קול קורא רשמי להגשת הצעות לפרויקטי גמר. הפנייה כוללת הנחיות להגשת הצעה, דגשים על איכות, היקף העבודה המצופה והקשר לתחומי ההתמחות בתוכנית. הצעות לפרויקטים מוגשים בטופס יעודי. הפרויקט עובר אישור של רכז הפרויקטים ומוגש עם הערות לתיקון במידת הצורך.
2. עידוד הגשות ושמירה על נציגות לכל תחומי ההתמחות. רכז הפרויקטים פועל באופן אקטיבי מול חברי הסגל כדי לעודד הגשת הצעות חדשות. במקביל הוא דואג לכך שכל שרשרת התמחות בתוכנית תיוצג באופן מאוזן, כך שהסטודנטים מכל תחומי העניין יוכלו למצוא פרויקט מתאים.
3. יעד הצעות – כ-0.6 מספר סטודנטים במחזור המיועד פרויקטים למחזור. המטרה היא להגיע לכמות מספיקה הצעות מאושרות, כדי לאפשר מגוון בחירה רחב ושיבוץ נוח לסטודנטים.
4. פרסום רשימת הפרויקטים – חודש לפני תחילת סמסטר א'. לאחר סיום איסוף ואישור ההצעות, מפורסמת רשימה מסודרת עם כל הפרויקטים המאושרים באתר הקורס. פרסום זה מאפשר לסטודנטים להתחיל ליצור קשר עם מנחים, לקבוע פגישות ולהיערך לשיבוץ.
5. פתיחת מחזור הגשות נוסף – עד שבוע לפני תחילת הלימודים. במידת הצורך נפתח מחזור הגשות נוסף עבור חברי סגל שמעוניינים להוסיף פרויקטים נוספים. מחזור זה נסגר כשבוע לפני תחילת הלימודים, כדי לאפשר זמן לאישור ההצעות ולעדכון הרשימה.
6. הוספת הצעות נוספות לפי הצורך. במקרים חריגים, ניתן יהיה להוסיף הצעות גם לאחר מועד הסגירה, בהתאם לצרכים שעולים במהלך השיבוץ ובהתאם לאישור רכז הפרויקטים והאחראי האקדמי.



דוגמא לתרשים עם תאריכים משוערים בשנת לימודים התשפ"ז:



ריכוז בטבלה:

תחילת התקופה	משך (שבועות)	תאריך סיום	תאריך התחלה	משימה
3 חודשים לפני תחילת סמסטר א'	2	02/09/2026	19/08/2026	קול קורא לסגל
3 חודשים לפני תחילת סמסטר א'	4	16/09/2026	19/08/2026	הגשת פרויקטים
3 חודשים לפני תחילת סמסטר א'	8	14/10/2026	19/08/2026	אישורי פרויקטים
חודש לפני תחילת סמסטר א'	12	06/01/2027	14/10/2026	פרסום פרויקטים
חודש לפני תחילת סמסטר א'	1	21/10/2026	14/10/2026	קול קורא לסטודנטים
חודש עד שבוע לפני תחילת סמסטר א'	3	04/11/2026	14/10/2026	פתיחת מחזור הגשות פרויקטים נוסף
חודש לפני תחילת סמסטר א'	6	25/11/2026	14/10/2026	הליך התמינות
חודש לפני תחילת סמסטר א'	8	09/12/2026	14/10/2026	שיבוץ
מתחילת סמסטר א'	13	10/02/2027	11/11/2026	סמסטר א'
חודש אחרי תחילת סמסטר א'	1	16/12/2026	09/12/2026	הגשת דוח מבין
3 שבועות מסיום סמסטר א'	1	10/03/2027	03/03/2027	מצגות אמצע
6 שבועות מסוף סמסטר א'	13	23/06/2027	24/03/2027	סמסטר ב'
3 שבועות מסוף סמסטר ב'	1	21/07/2027	14/07/2027	מצגות סיום
8 שבועות מסוף סמסטר ב'	1	25/08/2027	18/08/2027	הרכבת ציון סופי



7 ניהול תקציב ומעבדה 109

7.1 תקציב הפרויקט

לכל פרויקט מוקצה תקציב קבוע של 500 ₪, המיועד לרכישת ציוד וחומרים הדרושים לביצוע העבודה.

7.2 שימוש במעבדה

מעבדת 109 מהווה מרחב עבודה שקט ונוח, המצויד בעמדות עבודה, מסכים ומקום לאחסון ציוד בהתאם לצורך. המעבדה מיועדת לסטודנטים הפעילים בקורס פרויקט הגמר.

כניסה למעבדה:

- הכניסה למעבדה מחייבת אישור גישה המופק על-ידי מזכירות הדיקאנית.
- לקבלת האישור יש לבצע את השלבים הבאים:
- הסטודנט שולח בקשת גישה במייל אל האחראי/ת האקדמי/ת.
- האחראי/ת האקדמי/ת מעביר/ה את הבקשה למזכירות בכתובת: Segel.Engbi@biu.ac.il.
- יש לצרף ב-CC את כתובת המייל של מהנדס.ת מעבדה.
- אם אין ברשותכם צ'יפ - יש להגיע למזכירות לקבלתו.
- אם ברשותכם צ'יפ קיים, יש לוודא שהוא מקודד למעבדה 109.



8 הקלות למשרתי.ות מילואים

1. על האחראי.ת האקדמי.ת להתאים את נפח המטלות להיקף ימי השירות של הסטודנט.ית.
2. על סטודנט.ית המשרת.ת במילואים להגיש את כל מטלות הקורס (דוח מכין, מצגת אמצע, דוח סופי, מצגת סיום)
3. על הסטודנט.ית לשקף לאחראי.ת האקדמי.ת את היקף ההיעדרות עקב שירות מילואים ולהגיש מסמכים המעידים על כך.
4. מועד הגשת המטלות ניתן לדחייה על פי שיקול דעת האחראי.ת האקדמי.ת, אך לא יאוחר מהמתווה הפקולטי שנקבע לכלל הסטודנטים.
5. כל חריגה מהמועדים שנקבעו תדווח לצוות ניהול הקורס כדי למנוע מתן ציון "אי הגשה".



להלן רשימת הנספחים המתלווים לתקנון. כל נספח מהווה קישור למסמך ייעודי הכולל הנחיות, תבניות או מידע משלים הדרוש לביצוע מטלות הקורס:

- (a) הנחיות להגשת דו"ח מכין.
מסמך הכולל פירוט על מבנה הדו"ח, דרישות התוכן, פורמט ההגשה ודגשים לכתיבה איכותית.
- (b) תבנית דו"ח מכין.
המסמך הוא תבנית מלאה ומובנית המיועדת לשימוש הסטודנטים בעת כתיבת הדו"ח המכין.
- (c) הנחיות למצגות אמצע.
במסמך מתוארות הנחיות מפורטות להכנת מצגת האמצע: מבנה, תוכן, עקרונות להצגה טובה ודרישות טכניות.
- (d) הנחיות ספר פרויקט.
מסמך הכולל תיאור מקיף של מבנה ספר הפרויקט, הרכיבים החובה, סגנון הכתיבה והסטנדרטים האקדמיים.
- (e) תבנית ספר פרויקט.
המסמך הוא תבנית מוכנה לספר הפרויקט, המסייעת לסטודנטים להגיש מסמך מסודר ואחיד בהתאם לדרישות.
- (f) הנחיות למצגות סיום.
במסמך מתוארות הנחיות מפורטות להכנת מצגת הסיום: מבנה, תוכן, עקרונות להצגה טובה ודרישות טכניות.